Guía de lectura — Eficacia biológica en un arbusto del valle de Catamayo

Sobre: Vélez-Mora et al. (2020). Biotropica 53:17–27

Carlos Iván Espinosa

14/10/2026

Instrucciones

Esta guía acompaña la lectura del artículo de Vélez-Mora y colaboradores (2020), publicado en *Biotropica*. Debes leerlo completo y responder las preguntas que aparecen a continuación.

Formato de entrega: documento PDF de máximo 2 páginas.

Trabajo: individual.

Peso: corresponde a la Tarea 2 del curso.

Recursos:

- Artículo completo en Canvas
- Lectura 1.2 — *Eficacia biológica* (para consultar conceptos)

Parte 1 — Entender el estudio

1. En una frase, ¿qué pregunta buscaban responder los autores? ¿Dónde y con qué especie lo hicieron?

2. El artículo usa el **índice de feminidad (Gi)** para medir la expresión sexual de las plantas. Explica con tus palabras qué mide ese índice y por qué varía entre individuos.

3. El artículo afirma que las plantas con Gi = 1 producen **solo flores masculinas**. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica tu respuesta.

Parte 2 — Conectar con el fitness

4. Las flores femeninas son más costosas de producir que las masculinas (producen óvulos y semillas). Con base en esto, explica qué **trade-off** está en juego cuando una planta invierte más en flores femeninas. Relaciónalo con el concepto de **esfuerzo reproductivo**.

5. El estudio encontró que las plantas más grandes tienden a ser más femeninas. ¿Cómo se relaciona esto con el **fitness** de esas plantas? ¿Significa que tienen mayor fitness absoluto? ¿O mayor fitness relativo? Explica.

6. Imagina dos plantas de *Croton aff. wagneri* en el sitio de menor elevación:

- **Planta A:** produce 500 flores femeninas, sobrevive 3 años.
- **Planta B:** produce 200 flores femeninas, sobrevive 5 años.

¿Cuál de las dos tendría mayor **valor reproductivo**? Justifica tu respuesta considerando tanto la capacidad reproductiva como la probabilidad de supervivencia futura.

Parte 3 — Reflexión crítica

7. Los autores sugieren que la **facilitación** entre plantas podría explicar por qué la feminidad es mayor en el sitio de menor elevación. ¿Qué es la facilitación y por qué podría tener un efecto sobre el fitness de una planta?

8. Si tuvieras que proponer un **estudio de seguimiento** para evaluar si la feminidad afecta realmente el fitness de *Croton*, ¿qué medirías y durante cuánto tiempo? Justifica tu propuesta.

Rúbrica de evaluación

Total: 10 puntos

Criterio	Excelente (2 pts)	Aceptable (1 pt)	Insuficiente (0 pts)	Puntos
Comprensión del artículo	Explica correctamente la pregunta, el índice Gi y detecta la pregunta trampa.	Explica la mayoría con errores menores.	No comprende el artículo o cae en la trampa.	/2
Manejo de conceptos de fitness	Distingue correctamente fitness absoluto, relativo, componentes y valor reproductivo.	Usa los conceptos con alguna imprecisión.	Confunde los conceptos clave.	/2
Conexión artículo-lectura (Partes 2 y 3)	Establece conexiones profundas y correctas entre el artículo y los conceptos de la lectura 1.2.	Conexiones superficiales o parciales.	No logra conectar el artículo con los conceptos.	/2
Reflexión crítica (Parte 3)	Plantea limitaciones, implicaciones y propuestas metodológicas bien fundamentadas.	Menciona limitaciones sin profundizar.	Reflexión superficial o ausente.	/2
Presentación y formato	Informe ordenado, dentro del límite de páginas, sin copiar y pegar.	Informe ordenado con omisiones menores.	Informe desordenado o con evidencia de copia.	/2
TOTAL				**/10**

⚠ Sobre el uso de fuentes

Puedes consultar el artículo original y la lectura 1.2, pero debes escribir tus respuestas con tus propias palabras. Si se detecta copia literal, la tarea se calificará con 0.

Recomendaciones

- **Lee el artículo completo** antes de responder. No basta con el abstract.Para acceder al artículo haz clic aquí
- **Conecta explícitamente con la lectura 1.2.** Los conceptos de fitness, trade-offs y valor reproductivo deben aparecer en tus respuestas.
- **Revisa la pregunta 3 con cuidado.** No todas las afirmaciones son correctas.
- **Sé conciso.** Máximo 2 páginas.